Solución de la pregunta 20

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · FÓRMULA EMPÍRICA Y MOLECULAR

Dos compuestos tienen fórmula empírica CH_2. Uno tiene M = 28 g/mol y el otro 70 g/mol. ¿Cuáles son sus fórmulas moleculares?

A) CH_2 y C_3H_6

B) C_2H_6 y C_5H_{12}

C) C_2H_4 y C_5H_{10}

D) C_4H_8 y $C_{10}H_{20}$

E) C_2H_4 y C_7H_{14}

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Masa empírica**
   14,0 g/mol.

2. **n**
   28/14 = 2 y 70/14 = 5.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa n = 1 y n = 3.

B) Agrega H: no conserva la razón 1 : 2.

D) Duplica n.

E) Usa n = 7 para 70 g/mol.

Idea clave. Compuestos distintos pueden compartir fórmula empírica.